EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

E6-Desarrollador / Integrador

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Hernandez Perrusquia Jhoel
21140780

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

13 de febrero de 2026

Grupo:
6A

Análisis de Casos de Uso del Sistema

Caso de uso: CU-01 Gestión de Información Personal y Académica

- **Complejidad:** Media.
- **Dependencias:** Ninguna.
- **Observaciones técnicas:** Este caso de uso integra los requisitos **RF-1, RF-2, RF-5 y RF-6**. Requiere una lógica de control de formularios para permitir tanto el registro inicial como la modificación de datos existentes. La selección del departamento (RF-5) actúa como un dato de entrada crítico que debe validarse antes del almacenamiento persistente (RF-2).

Caso de uso: CU-02 Consulta de Disponibilidad de Cursos

- **Complejidad:** Baja.
- **Dependencias:** Ninguna.
- **Observaciones técnicas:** Se deriva directamente del **RF-3**. Técnicamente es una operación de consulta de solo lectura sobre la base de datos que debe filtrar los registros basándose en el atributo de "cupo" para mostrar únicamente la oferta vigente.

Caso de uso: CU-03 Inscripción a Cursos de Actualización

- **Complejidad:** Alta.
- **Dependencias:** CU-01 y CU-02.
- **Observaciones técnicas:** Consolida los requisitos **RF-7, RF-8 y RF-11**. Representa una complejidad alta debido a la necesidad de realizar validaciones cruzadas en tiempo real: verificar que no exista una inscripción previa (RF-8) y que el cupo no se haya agotado (RF-7) antes de confirmar.

Caso de uso: CU-04 Registro de Contenido del Curso (Instructor)

- **Complejidad:** Media.
- **Dependencias:** CU-01.
- **Observaciones técnicas:** Basado en los requisitos **RF-10 y RF-2**. El sistema debe aplicar reglas de validación estrictas sobre el formato de entrada de las horas (numérico, positivo y menor a 4000) para asegurar la integridad de los datos que posteriormente alimentarán el proceso de certificación.

Caso de uso: CU-05 Generación de Constancia Digital

- **Complejidad:** Media.
- **Dependencias:** CU-04.
- **Observaciones técnicas:** Integra los requisitos **RF-4 y RF-9**. Este caso de uso posee una dependencia funcional crítica: la disponibilidad del PDF está condicionada al cumplimiento del 100% de las horas que el instructor debió registrar previamente en el CU-04. Técnicamente, implica la transformación de datos de la base de datos en un objeto de salida con formato PDF.